

23-24回忆卷

填空题

1. 两种压力损失方式。 P37 沿程压力损失和局部压力损失
2. 液压冲击现象的定义。 P52 突然开启或者关闭液流通道压力发生急剧波动...
3. 液体有哪两种流动形式？如何判断？ P34 层流和湍流 雷诺数
4. 轴向柱塞泵改变____的倾角，可以改变____和____。 P74 斜盘或斜轴相对缸体轴 柱塞行程、排量
5. 泄漏造成____损失，摩擦造成____损失。 P62 容积 机械
6. 调速阀是由____阀和____阀组成的。 P135 减压 节流
7. 溢流阀的开启关闭状态条件。 P123 压力是否大于开启压力

选择题

1. 黏度随温度上升（） P13 下降
2. 溢流阀限制（）口压力，减压阀限制（）口压力 P127 入 出
3. 什么阀提供背压。 P126 溢流
4. 下面哪项不是液压伺服阀的液压控制元件： P137 喷嘴-挡板，射流管、滑阀、XXX
5. 节流阀是什么小孔。 P132 薄壁孔
6. 几位几通判断。
7. 大功率流量用什么阀控制。 插装阀 P152
8. 稳态液压力方向。
9. 平行平板缝隙流量与缝隙高度次方关系。 P46 3
10. 额定压力6.3MPa，泵出口接油箱，泵的工作压力是多少。 0

23-24回忆卷

简答题

1. 请说明溢流阀和减压阀的功能，并画压力-流量特性曲线并说明特点。
2. 二通式调速阀和旁通式调速阀的工作原理和差异。
3. 图书本P183 (c) 。这个阀是变压式还是定压式，并说明工作原理以及每个阀的作用。
4. P204表9-1，使用电磁换向阀的顺序动作回路动作循环表，掌握这个推断，还考了一个卸荷回路。

计算题

考的就是这四道题型。 3-20； 4-3（原题）； 5-1（原题）； 6-13



23-24回忆卷

填空题

1. 两种压力损失方式。 P37 沿程压力损失和局部压力损失
2. 液压冲击现象的定义。 P52 突然开启或者关闭液流通道压力发生急剧波动...
3. 液体有哪两种流动形式？如何判断？ P34 层流和湍流 雷诺数
4. 轴向柱塞泵改变____的倾角，可以改变____和____。 P74 斜盘或斜轴相对缸体轴 柱塞行程、排量
5. 泄漏造成____损失，摩擦造成____损失。 P62 容积 机械
6. 调速阀是由____阀和____阀组成的。 P135 减压 节流
7. 溢流阀的开启关闭状态条件。 P123 压力是否大于开启压力

选择题

1. 黏度随温度上升（） P13 下降
2. 溢流阀限制（）口压力，减压阀限制（）口压力 P127 入 出
3. 什么阀提供背压。 P126 溢流
4. 下面哪项不是液压伺服阀的液压控制元件： P137 喷嘴-挡板，射流管、滑阀、XXX
5. 节流阀是什么小孔。 P132 薄壁孔
6. 几位几通判断。
7. 大功率流量用什么阀控制。 插装阀 P152
8. 稳态液压力方向。
9. 平行平板缝隙流量与缝隙高度次方关系。 P46 3
10. 额定压力6.3MPa，泵出口接油箱，泵的工作压力是多少。 0

23-24回忆卷

填空题

1. 两种压力损失方式。 P37 沿程压力损失和局部压力损失
2. 液压冲击现象的定义。 P52 突然开启或者关闭液流通道压力发生急剧波动...
3. 液体有哪两种流动形式？如何判断？ P34 层流和湍流 雷诺数
4. 轴向柱塞泵改变____的倾角，可以改变____和____。 P74 斜盘或斜轴相对缸体轴 柱塞行程、排量
5. 泄漏造成____损失，摩擦造成____损失。 P62 容积 机械
6. 调速阀是由____阀和____阀组成的。 P135 减压 节流
7. 溢流阀的开启关闭状态条件。 P123 压力是否大于开启压力

选择题

1. 黏度随温度上升（） P13 下降
2. 溢流阀限制（）口压力，减压阀限制（）口压力 P127 入 出
3. 什么阀提供背压。 P126 溢流
4. 下面哪项不是液压伺服阀的液压控制元件： P137 喷嘴-挡板，射流管、滑阀、XXX
5. 节流阀是什么小孔。 P132 薄壁孔
6. 几位几通判断。
7. 大功率流量用什么阀控制。 插装阀 P152
8. 稳态液压力方向。
9. 平行平板缝隙流量与缝隙高度次方关系。 P46 3
10. 额定压力6.3MPa，泵出口接油箱，泵的工作压力是多少。 0

23-24回忆卷

填空题

1. 两种压力损失方式。 P37 沿程压力损失和局部压力损失
2. 液压冲击现象的定义。 P52 突然开启或者关闭液流通道压力发生急剧波动...
3. 液体有哪两种流动形式？如何判断？ P34 层流和湍流 雷诺数
4. 轴向柱塞泵改变____的倾角，可以改变____和____。 P74 斜盘或斜轴相对缸体轴 柱塞行程、排量
5. 泄漏造成____损失，摩擦造成____损失。 P62 容积 机械
6. 调速阀是由____阀和____阀组成的。 P135 减压 节流
7. 溢流阀的开启关闭状态条件。 P123 压力是否大于开启压

选择题

1. 黏度随温度上升（） P13 下降
2. 溢流阀限制（）口压力，减压阀限制（）口压力 P127 入
3. 什么阀提供背压。 P126 溢流
4. 下面哪项不是液压伺服阀的液压控制元件： P137 喷嘴-挡板
5. 节流阀是什么小孔。 P132 薄壁孔
6. 几位几通判断。
7. 大功率流量用什么阀控制。 插装阀 P152
8. 稳态液压力方向。
9. 平行平板缝隙流量与缝隙高度次方关系。 P46 3
10. 额定压力6.3MPa，泵出口接油箱，泵的工作压力是多少。 0

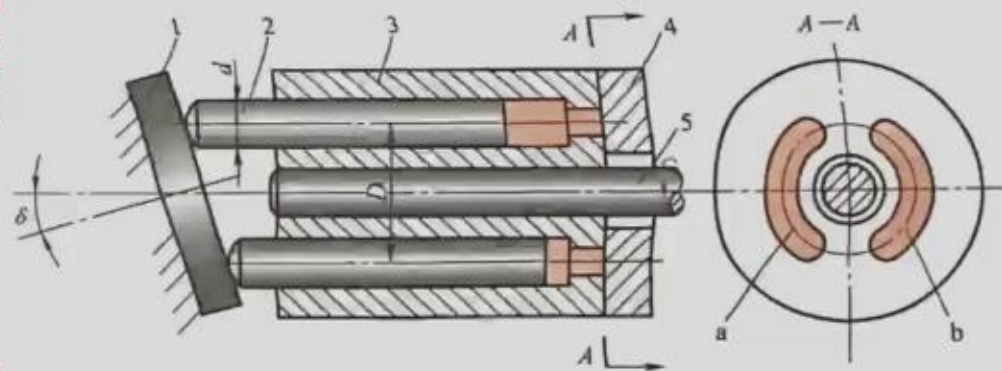


图 4-16 直轴式轴向柱塞泵的工作原理

1—斜盘 2—柱塞 3—缸体 4—配油盘 5—传动轴

23-24回忆卷

填空题

1. 两种压力损失方式。 P37 沿程压力损失和局部压力损失
2. 液压冲击现象的定义。 P52 突然开启或者关闭液流通道压力发生急剧波动...
3. 液体有哪两种流动形式？如何判断？ P34 层流和湍流 雷诺数
4. 轴向柱塞泵改变____的倾角，可以改变____和____。 P74 斜盘或斜轴相对缸体轴 柱塞行程、排量
5. 泄漏造成____损失，摩擦造成____损失。 P62 容积 机械
6. 调速阀是由____阀和____阀组成的。 P135 减压 节流
7. 溢流阀的开启关闭状态条件。 P123 压力是否大于开启压

选择题

1. 黏度随温度上升（） P13 下降
2. 溢流阀限制（）口压力，减压阀限制（）口压力 P127 入
3. 什么阀提供背压。 P126 溢流
4. 下面哪项不是液压伺服阀的液压控制元件： P137 喷嘴-挡板
5. 节流阀是什么小孔。 P132 薄壁孔
6. 几位几通判断。
7. 大功率流量用什么阀控制。 插装阀 P152
8. 稳态液压力方向。
9. 平行平板缝隙流量与缝隙高度次方关系。 P46 3
10. 额定压力6.3MPa，泵出口接油箱，泵的工作压力是多少。 0

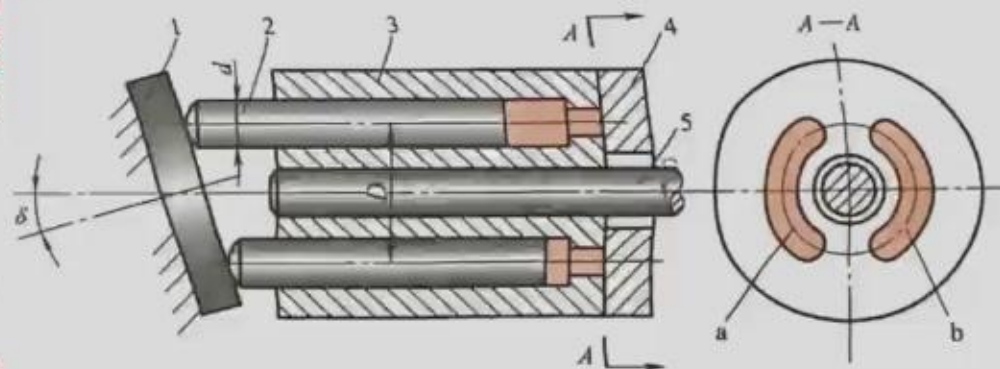


图 4-16 直轴式轴向柱塞泵的工作原理

1—斜盘 2—柱塞 3—缸体 4—配油盘 5—传动轴

23-24回忆卷

填空题

1. 两种压力损失方式。 P37 沿程压力损失和局部压力损失
2. 液压冲击现象的定义。 P52 突然开启或者关闭液流通道压力发生急剧波动...
3. 液体有哪两种流动形式？如何判断？ P34 层流和湍流 雷诺数
4. 轴向柱塞泵改变____的倾角，可以改变____和____。 P74 斜盘或斜轴相对缸体轴 柱塞行程、排量
5. 泄漏造成____损失，摩擦造成____损失。 P62 容积 机械
6. 调速阀是由____阀和____阀组成的。 P135 减压 节流
7. 溢流阀的开启关闭状态条件。 P123 压力是否大于开启压

选择题

1. 黏度随温度上升（） P13 下降
2. 溢流阀限制（）口压力，减压阀限制（）口压力 P127 入
3. 什么阀提供背压。 P126 溢流
4. 下面哪项不是液压伺服阀的液压控制元件： P137 喷嘴-挡板
5. 节流阀是什么小孔。 P132 薄壁孔
6. 几位几通判断。
7. 大功率流量用什么阀控制。 插装阀 P152
8. 稳态液压力方向。
9. 平行平板缝隙流量与缝隙高度次方关系。 P46 3
10. 额定压力6.3MPa，泵出口接油箱，泵的工作压力是多少。 0

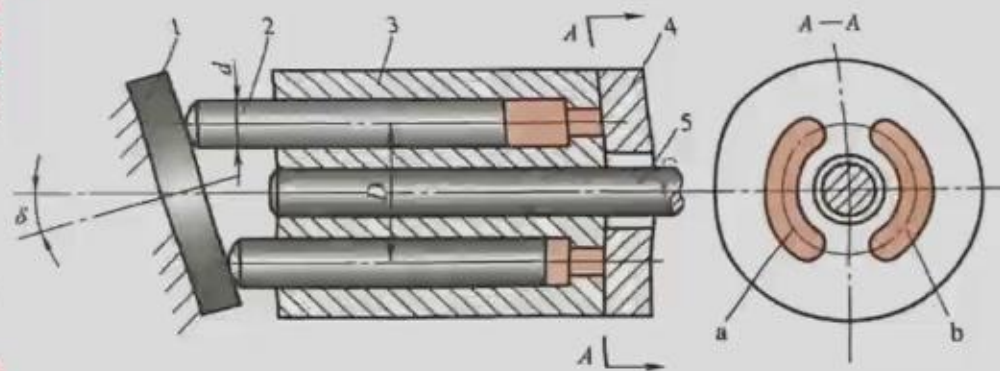


图 4-16 直轴式轴向柱塞泵的工作原理

1—斜盘 2—柱塞 3—缸体 4—配油盘 5—传动轴

23-24回忆卷

填空题

1. 两种压力损失方式。 P37 沿程压力损失和局部压力损失
2. 液压冲击现象的定义。 P52 突然开启或者关闭液流通道压力发生急剧波动...
3. 液体有哪两种流动形式？如何判断？ P34 层流和湍流 雷诺数
4. 轴向柱塞泵改变____的倾角，可以改变____和____。 P74 斜盘或斜轴相对缸体轴 柱塞行程、排量
5. 泄漏造成____损失，摩擦造成____损失。 P62 容积 机械
6. 调速阀是由____阀和____阀组成的。 P135 减压 节流
7. 溢流阀的开启关闭状态条件。 P123 压力是否大于开启压力

选择题

1. 黏度随温度上升（） P13 下降
2. 溢流阀限制（）口压力，减压阀限制（）口压力 P127 入 出
3. 什么阀提供背压。 P126 溢流
4. 下面哪项不是液压伺服阀的液压控制元件： P137 喷嘴-挡板，射流管、滑阀、XXX
5. 节流阀是什么小孔。 P132 薄壁孔
6. 几位几通判断。
7. 大功率流量用什么阀控制。 插装阀 P152
8. 稳态液压力方向。
9. 平行平板缝隙流量与缝隙高度次方关系。 P46 3
10. 额定压力6.3MPa，泵出口接油箱，泵的工作压力是多少。 0

23-24回忆卷

填空题

1. 两种压力损失方式。 P37 沿程压力损失和局部压力损失
2. 液压冲击现象的定义。 P52 突然开启或者关闭液流通道压力发生急剧波动...
3. 液体有哪两种流动形式？如何判断？ P34 层流和湍流 雷诺数
4. 轴向柱塞泵改变____的倾角，可以改变____和____。 P74 斜盘或斜轴相对缸体轴 柱塞行程、排量
5. 泄漏造成____损失，摩擦造成____损失。 P62 容积 机械
6. 调速阀是由____阀和____阀组成的。 P135 减压 节流
7. 溢流阀的开启关闭状态条件。 P123 压力是否大于开启压力

选择题

1. 黏度随温度上升（） P13 下降
2. 溢流阀限制（）口压力，减压阀限制（）口压力 P127 入 出
3. 什么阀提供背压。 P126 溢流
4. 下面哪项不是液压伺服阀的液压控制元件： P137 喷嘴-挡板，射流管、滑阀、XXX
5. 节流阀是什么小孔。 P132 薄壁孔
6. 几位几通判断。
7. 大功率流量用什么阀控制。 插装阀 P152
8. 稳态液压力方向。
9. 平行平板缝隙流量与缝隙高度次方关系。 P46 3
10. 额定压力6.3MPa，泵出口接油箱，泵的工作压力是多少。 0

23-24回忆卷

填空题

1. 两种压力损失方式。 P37 沿程压力损失和局部压力损失
2. 液压冲击现象的定义。 P52 突然开启或者关闭液流通道压力发生急剧波动...
3. 液体有哪两种流动形式？如何判断？ P34 层流和湍流 雷诺数
4. 轴向柱塞泵改变____的倾角，可以改变____和____。 P74 斜盘或斜轴相对缸体轴 柱塞行程、排量
5. 泄漏造成____损失，摩擦造成____损失。 P62 容积 机械
6. 调速阀是由____阀和____阀组成的。 P135 减压 节流
7. 溢流阀的开启关闭状态条件。 P123 压力是否大于开启压力

选择题

1. 黏度随温度上升（） P13 下降
2. 溢流阀限制（）口压力，减压阀限制（）口压力 P127 入 出
3. 什么阀提供背压。 P126 溢流
4. 下面哪项不是液压伺服阀的液压控制元件： P137 喷嘴-挡板，射流管、滑阀、XXX
5. 节流阀是什么小孔。 P132 薄壁孔
6. 几位几通判断。
7. 大功率流量用什么阀控制。 插装阀 P152
8. 稳态液压力方向。
9. 平行平板缝隙流量与缝隙高度次方关系。 P46 3
10. 额定压力6.3MPa，泵出口接油箱，泵的工作压力是多少。 0

23-24回忆卷

简答题

1. 请说明溢流阀和减压阀的功能，并画压力-流量特性曲线并说明特点。
2. 二通式调速阀和旁通式调速阀的工作原理和差异。
3. 图书本P183 (c) 。这个阀是变压式还是定压式，并说明工作原理以及每个阀的作用。
4. P204表9-1，使用电磁换向阀的顺序动作回路动作循环表，掌握这个推断，还考了一个卸荷回路。

计算题

考的就是这四道题型。 3-20； 4-3（原题）； 5-1（原题）； 6-13

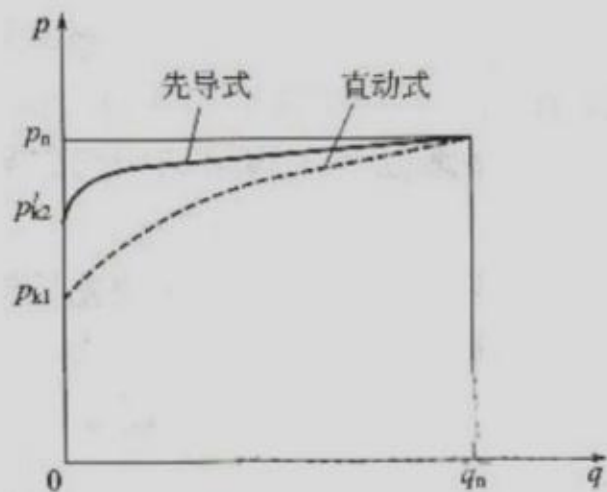


23-24回忆卷

简答题

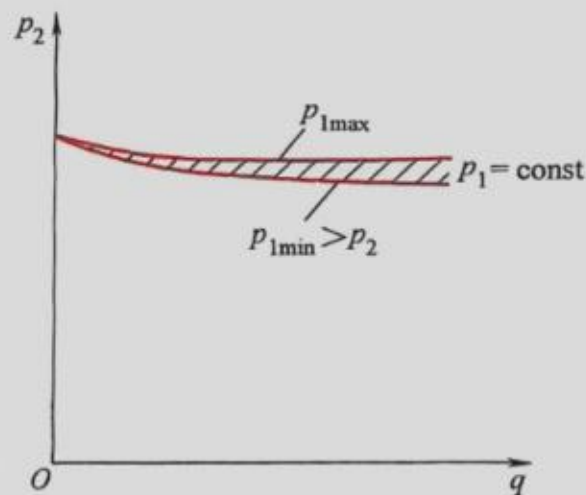
- 1.请说明溢流阀和减压阀的功能，并画压力-流量特性曲线并说明特点。
- 2.二通式调速阀和旁通式调速阀的工作原理和差异。
- 3.图书本P183 (c) 。这个阀是变压式还是定压式，并说明工作原理以及每个阀的作用。
- 4.P204表9-1，使用电磁换向阀的顺序动作回路动作循环表

溢流阀 维持溢流阀入口处压力恒定



溢流阀特性曲线

减压阀 维持阀出口处压力恒定

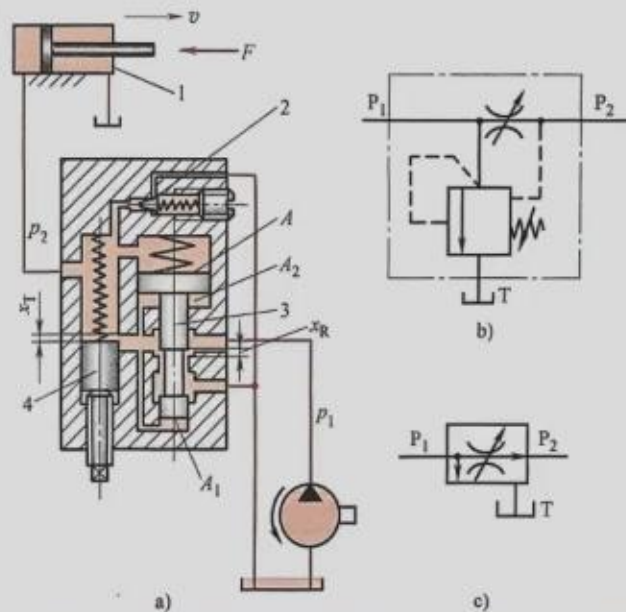
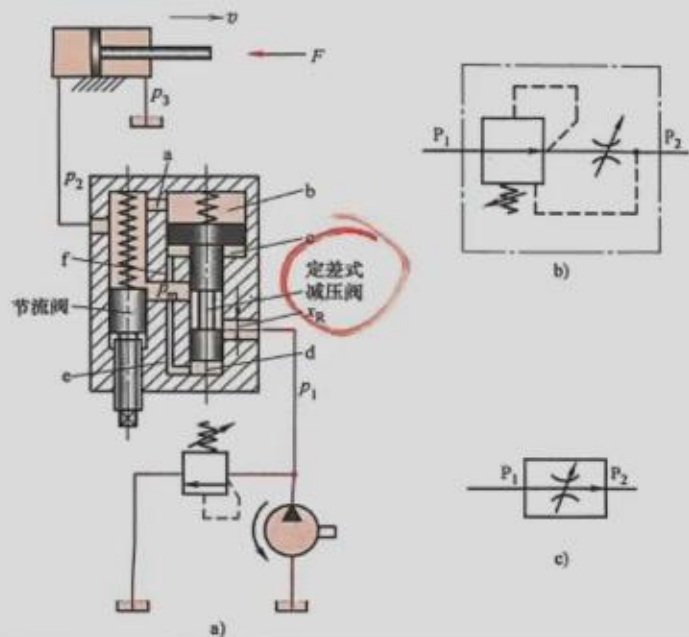


减压阀特性曲线

23-24回忆卷

简答题

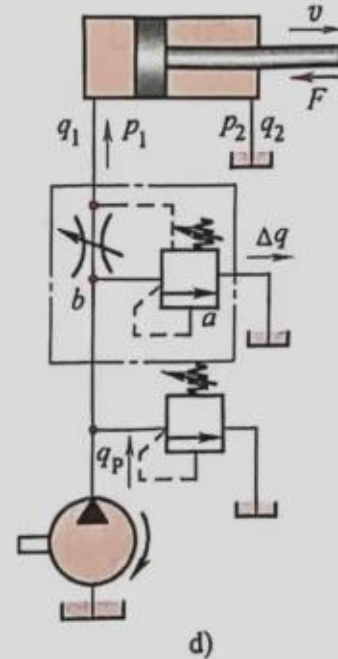
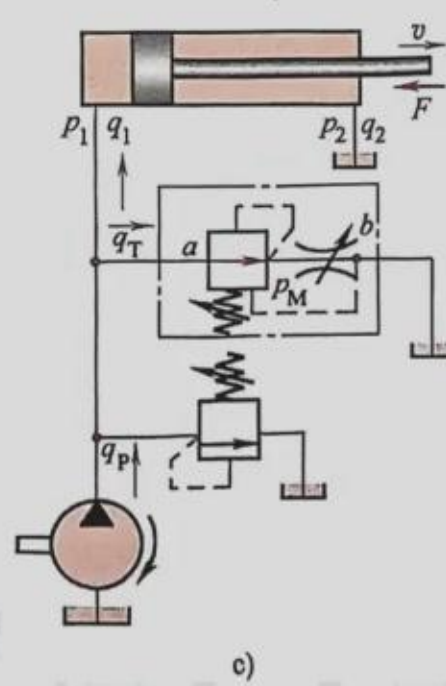
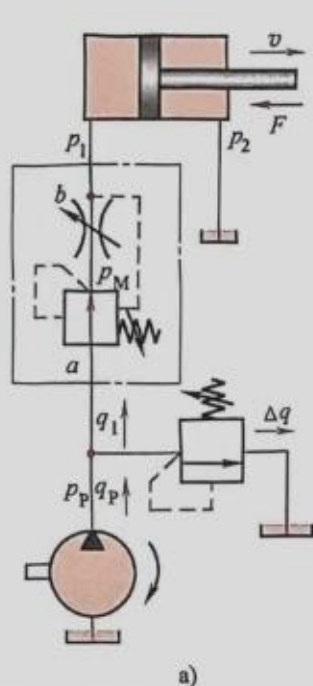
- 1.请说明溢流阀和减压阀的功能，并画压力-流量特性曲线并说明特点。
- 2.二通式调速阀和旁通式调速阀的工作原理和差异。
- 3.图书本P183 (c)。这个阀是变压式还是定压式，并说明工作原理以及每个阀的作用。
- 4.P204表9-1，使用电磁换向阀的顺序动作回路动作循环表



23-24回忆卷

简答题

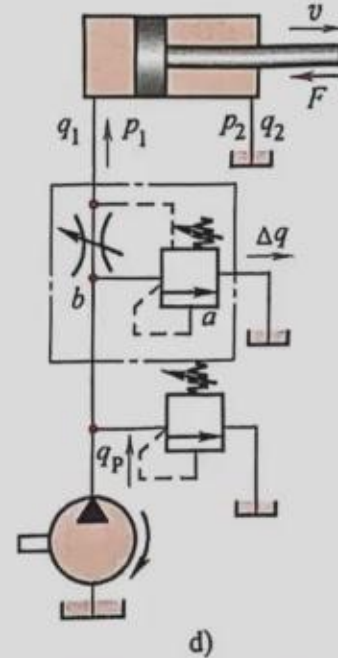
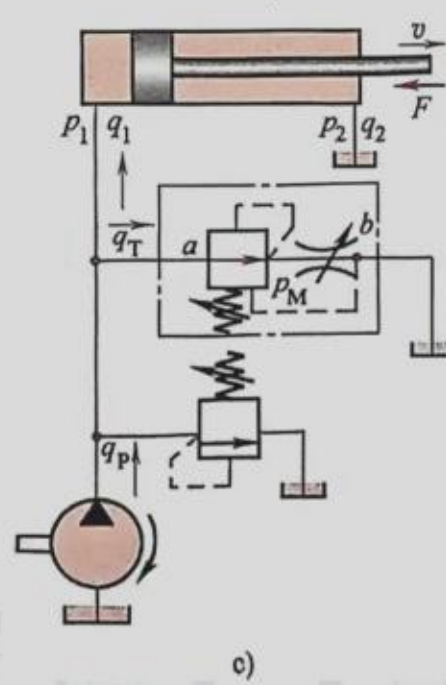
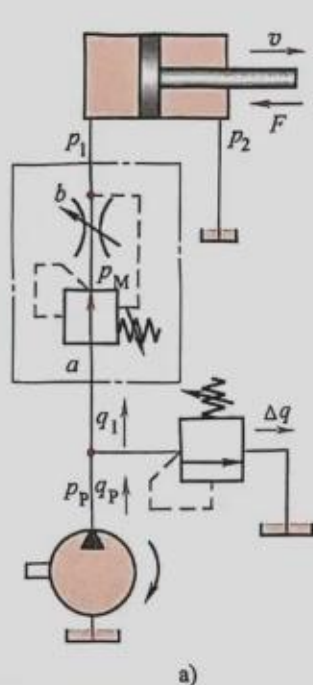
- 1.请说明溢流阀和减压阀的功能，并画压力-流量特性曲线并说明特点。
- 2.二通式调速阀和旁通式调速阀的工作原理和差异。
- 3.图书本P183 (c) 。这个阀是变压式还是定压式，并说明工作原理以及每个阀的作用。
- 4.P204表9-1，使用电磁换向阀的顺序动作回路动作循环表。



23-24回忆卷

简答题

- 1.请说明溢流阀和减压阀的功能，并画压力-流量特性曲线并说明特点。
- 2.二通式调速阀和旁通式调速阀的工作原理和差异。
- 3.图书本P183 (c) 。这个阀是变压式还是定压式，并说明工作原理以及每个阀的作用。
- 4.P204表9-1，使用电磁换向阀的顺序动作回路动作循环表。



23-24回忆卷

简答题

4.P204表9-1，使用电磁换向阀的顺序动作回路动作循环表。

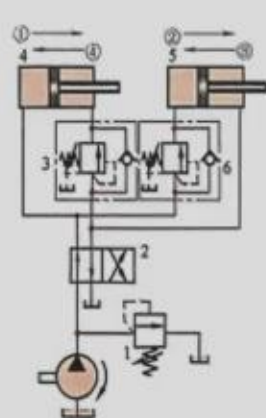


图 9-17 使用顺序阀的顺序动作回路

1—溢流阀 2—换向阀
3、6—顺序阀 4、5—液压缸

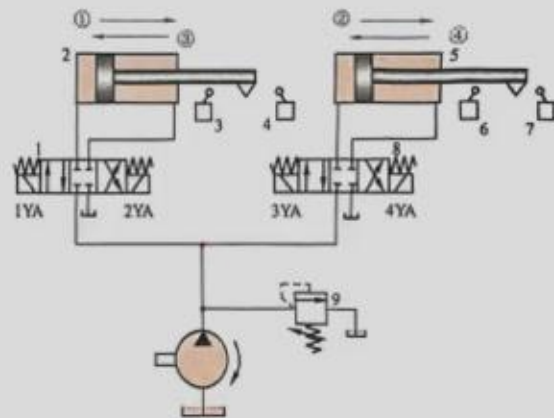


图 9-18 使用电磁阀的顺序动作回路

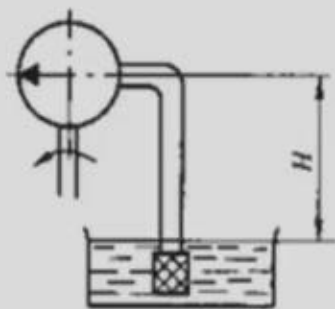
1、8—换向阀 2、5—液压缸 3、4、6、7—行程开关 9—溢流阀

表 9-1 使用电磁换向阀的顺序动作回路动作循环表

信号来源	电磁铁状态				换向阀位置		液压缸状态	
	1YA	2YA	3YA	4YA	阀 1	阀 8	缸 2	缸 5
按下起动按钮	+	-	-	-	左位	中位	前进①	停止
缸 2 挡块压下行程开关 4	-	-	+	-	中位	左位	停止	前进②
缸 5 挡块压下行程开关 7	-	+	-	-	右位	中位	返回③	停止
缸 2 挡块压下行程开关 3	-	-	-	+	中位	右位	停止	返回④
缸 5 挡块压下行程开关 6	-	-	-	-	中位	中位	停止	停止

3-20 讲解

3-20/1-90 如图所示, 液压泵从一个大的油池中抽吸油液, 流量为 $q=150\text{L/min}$, 油液的运动粘度 $\nu=34\times 10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$, 油液密度 $\rho=900\text{kg/m}^3$ 。吸油管直径 $d=60\text{mm}$, 并设泵的吸油管弯头处局部阻力系数 $\zeta=0.2$, 吸油口粗滤网的压力损失 $\Delta p=0.0178\text{MPa}$ 。如希望泵入口处的真空度 P_b 不大于 0.04MPa , 试求泵的吸油高度。



解 流速

$$v = \frac{4q}{\pi d^2} = \frac{4 \times 150 \times 10^{-3}}{\pi \times 0.06^2 \times 60} = 0.884 \text{ m/s}$$

$$\text{Re} = vd/\nu = 0.884 \times 0.06 / (34 \times 10^{-6}) = 1560 < \text{Re}_{\text{c}} = 2000$$

管内流动为层流 $\alpha=2$

$$\text{沿程压力损失系数 } \lambda = \frac{75}{\text{Re}}$$

$$= \frac{75}{1560} = 0.048$$

$$\text{沿程压力损失 } \Delta p_{\lambda} = \lambda \frac{H}{d} \frac{\rho v^2}{2}$$

$$= 0.048 \times \frac{H}{0.06} \frac{900 \times 0.884^2}{2}$$

$$= 281.3H \text{ (Pa)}$$

$$\text{局部压力损失 } \Delta p_{\zeta} = \zeta \frac{\rho v^2}{2}$$

$$= 0.2 \times \frac{900 \times 0.884^2}{2} = 70 \text{ Pa}$$

总损失水头

$$h_w = \frac{(\Delta p_{\lambda} + \Delta p_{\zeta} + \Delta p)}{\rho g}$$

$$= (281.3H + 70 + 17800) / (900 \times 9.8)$$

$$= 0.032H + 2.026 \text{ (m)}$$

以液面为基准列液面到泵入口处的伯努利方程(相对压力)

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$$

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad H$$

$$H = - \left(\frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w \right)$$

$$= - \left(\frac{-0.04 \times 10^6}{900 \times 9.8} + \frac{2 \times 0.884^2}{2 \times 9.8} + 0.032H + 2.026 \right)$$

$$= 4.535 - 0.079 - 2.026 - 0.032H$$

$$= 2.43 - 0.032H \text{ (m)}$$

$$H = 2.43 / 1.032$$

$$= 2.35 \text{ m}$$

故泵的吸油高度应小于 2.35m。

23-24回忆卷

简答题

1. 请说明溢流阀和减压阀的功能，并画压力-流量特性曲线并说明特点。
2. 二通式调速阀和旁通式调速阀的工作原理和差异。
3. 图书本P183 (c)。这个阀是变压式还是定压式，并说明工作原理以及每个阀的作用。
4. P204表9-1，使用电磁换向阀的顺序动作回路动作循环表，掌握这个推断，还考了一个卸荷回路。

计算题

考的就是这四道题型。 3-20； 4-3（原题）； 5-1（原题）； 6-13



4-3 泵

4-3 设液压泵转速为 950r/min, 排量 $V_p = 168 \text{ mL/r}$, 在额定压力 29.5 MPa 和同样转速下, 测得的实际流量为 150L/min, 额定工况下的总效率为 0.87, 试求:

1) 泵的几何流量; 2) 泵的容积效率; 3) 泵的机械效率; 4) 泵在额定工况下, 所需电动机驱动功率; 5) 驱动泵的转矩。

解: 理论流量

$$q = Vn = 168 \times 950 / 60 = 2664 \text{ mL/s}$$

$$\text{容积效率 } \eta_v = \frac{150}{2664} = 0.94$$

$$\text{机械效率 } \eta_m = \frac{\eta}{\eta_v} = \frac{0.87}{0.94} = 0.926$$

泵在额定工况下的所需驱动功率:

$$P = \frac{pq}{\eta} = \frac{150 \times 10^{-3} \times 29.5 \times 10^6}{0.87 \times 60} = 84.8 \text{ KW}$$

$$\text{驱动泵的转矩: } T = \frac{P}{2\pi n} = \frac{84.8 \times 60}{2 \times 3.14 \times 950} = 0.85 \text{ KN}$$

答: 理论流量 2664ml/s; 容积效率 0.94; 机械效率 0.926;

泵在额定工况下的所需驱动功率: 84.8KW;

驱动泵的转矩: 0.85KN

4-9 马达

4-9 液压马达, 要求输出转矩为 52.5N·m, 转速为 30r/min, 马达排量为 105mL/r, 马达的机械效率和容积效率均为 0.9, 出口压力 $p_2 = 0.2 \text{ MPa}$, 试求马达所需的流量和压力各为多少?

解: 输入流量

$$q = \frac{Vn}{\eta_v} = \frac{30 \times 105 \times 10^{-3}}{0.9} = 3.5 \text{ L/min}$$

输入压力

$$T = \frac{\Delta PV}{2\pi} \eta_m = 52.5 \text{ N m}$$

$$\Delta p = \frac{52.5 \times 6.28}{105 \times 10^{-6} \times 0.9} = 3.49 \text{ MPa}$$

考虑出口背压 0.2MPa, 所以输入 3.69MPa。

答: 马达需要流量 3.5 L/min 压力 3.69MPa。

5-1 液压缸

5-1 如图 5-23 所示三种结构形式的液压缸，活塞和活塞杆直径分别为 D 、 d ，如进入液压缸的流量为 q ，压力为 P ，试分析各缸产生的推力、速度大小以及运动方向。(提示：注意运动件及其运动方向)

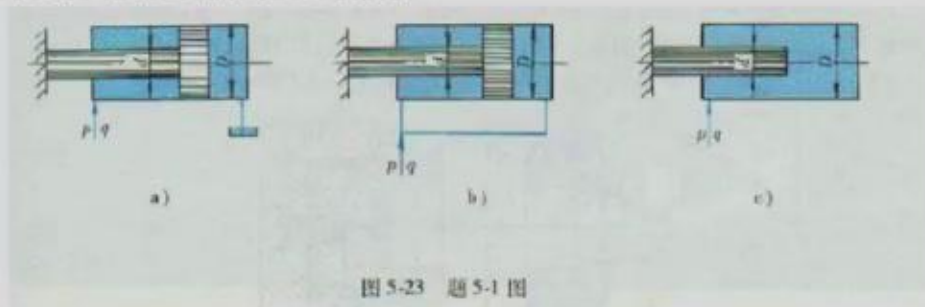


图 5-23 题 5-1 图

解：a) 缸体速度： $v = \frac{q}{A} = \frac{q}{\frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}}$ ，缸体向左运动。

$$\text{缸体推力 } F = pA = p \frac{\pi(D^2 - d^2)}{4}$$

b) 缸体速度： $v = \frac{q}{A} = \frac{q}{\frac{\pi d^2}{4}}$ ，缸体向右运动

$$\text{缸体推力 } F = pA = p \frac{\pi d^2}{4}$$

c) 缸体速度： $v = \frac{q}{A} = \frac{q}{\frac{\pi d^2}{4}}$

$$\text{缸体推力 } F = pA = p \frac{\pi d^2}{4} \quad \text{缸体向右运动}$$

5-4 串联缸

5-4 如图 5-26 所示两个结构和尺寸均相同相互串联的液压缸，无杆腔面积 $A_1 = 1 \times 10^{-2} \text{m}^2$ ，有杆腔面积 $A_2 = 0.8 \times 10^{-2} \text{m}^2$ ，输入油压力 $p_1 = 0.9 \text{MPa}$ ，输入流量 $q_1 = 12 \text{L/min}$ 。不计损失和泄漏，试求：

- 1) 两缸承受相同负载时 ($F_1 = F_2$)，负载和速度各为多少？
- 2) 缸 1 不受负载时 ($F_1 = 0$)，缸 2 能承受多少负载？
- 3) 缸 2 不受负载时 ($F_2 = 0$)，缸 1 能承受多少负载？

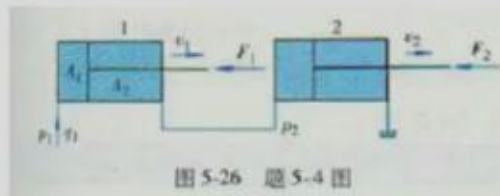


图 5-26 题 5-4 图

解：1) 由 $F_1 = F_2$ ，

$$F_1 = p_1 A_1 - p_2 A_2$$

$$F_2 = p_2 A_1$$

联立求得： $p_2 = 0.5 \text{MPa}$

$$F_2 = p_2 A_1 = 0.5 \times 10^4 \text{N}$$

$$v_1 = \frac{q_1}{A_1} = \frac{12 \times 10^{-3}}{60 \times 1 \times 10^{-2}} = 0.02 \text{m/s}$$

$$v_2 = \frac{q_2}{A_1} = \frac{12 \times 10^{-3} \times 0.8}{60 \times 1 \times 10^{-2}} = 0.016 \text{m/s}$$

答：负载 5000N，速度 0.02m/s， $v_2 = 0.016 \text{m/s}$

2) 由 $F_1 = 0$ ，

对 1 缸的活塞受力平衡： $p_1 A_1 = p_2 A_2$ 得 $p_2 = 1.125 \text{MPa}$

$$\text{缸 2 输出力 } F_2 = p_2 A_1 = 1.125 \times 1 = 11250 \text{N}$$

答：缸 2 最大承受负载 11250N

3) 由 $F_2 = 0$ ，得 $p_2 = 0$ ，

$$\text{输出力 } F_1 = p_1 A_1 = 0.9 \times 10^6 \times 1 \times 10^{-2} = 9000 \text{N}$$

答：缸 1 承受最大负载 9000N。

《习题讲解》



6-13 回路

6-13 如图 6-79 所示八种回路, 已知: 液压泵流量, 液压缸无杆腔面积 $A_1 = 50 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, 有杆腔面积 $A_2 = 25 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。溢流阀调定压力 $p_Y = 2.4 \text{ MPa}$, 负载 F_L 及节流阀通流面积 A_T 均已标在图上, 试分别计算各回路中活塞的运动速度和液压泵的工作压力。(设 $C_d = 0.62$, $\rho = 870 \text{ kg/m}^3$)

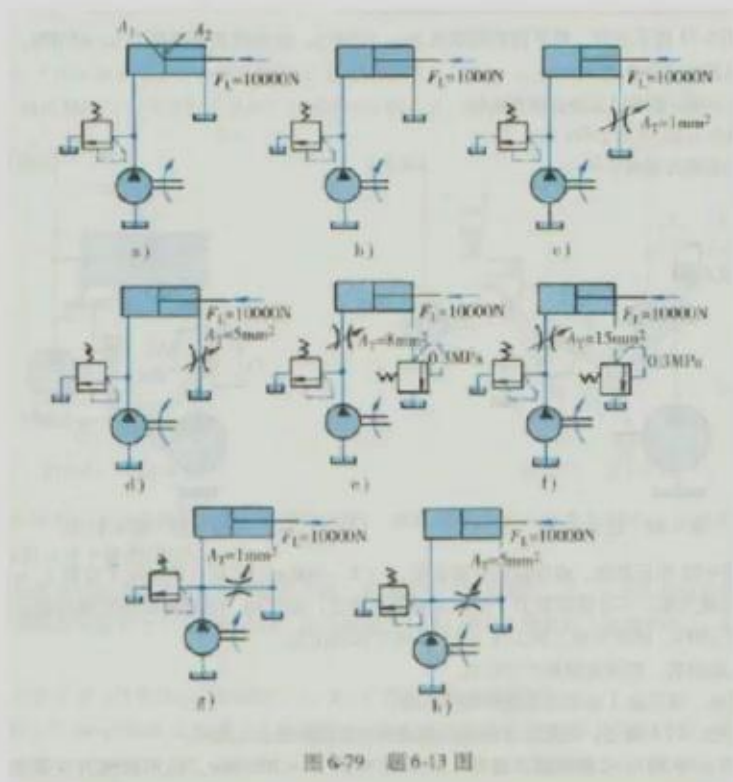


图 6-79 题 6-13 图

6-13 6-14 6-17 6-18

$$(a) \quad p_1 = \frac{F}{A_1} = 2 \text{ MPa} < p_Y \quad p_2 = 2 \text{ MPa}$$

$$v = \frac{q_p}{A_1} = 2 \text{ m/min}$$

$$(b) \quad p_1 = \frac{F}{A_1} = 0.2 \text{ MPa} < p_Y \quad p_2 = 0.2 \text{ MPa}$$

$$v = \frac{q_p}{A_1} = 2 \text{ m/min}$$

(c) 溢流阀在调定压力, 节流阀在流量 $q = 5 \text{ L/min}$

$$q_1 = C_d A_T \sqrt{\frac{p_1}{\rho}} \Rightarrow p_1 = 2 \text{ MPa} \quad q_2 = 5 \text{ L/min} > q_p$$

$$\therefore \text{溢流阀调定} \quad p_1 = 2.4 \text{ MPa}$$

$$p_2 = p_1 = 2.4 \text{ MPa} \Rightarrow v = 0.2 \text{ m/min}$$

$$q_1 = C_d A_T \sqrt{\frac{p_1}{\rho}} = 2.4 \times 10^{-4} \sqrt{\frac{2.4 \times 10^6}{870}} = 1.6 \text{ L/min}$$

$$v = \frac{q_1}{A_1} = 0.032 \text{ m/s}$$

(d) 同上, 溢流阀在调定压力, $q_p = 5 \text{ L/min}$

$$q_1 = C_d A_T \sqrt{\frac{p_1}{\rho}} \Rightarrow p_1 = 0.2 \text{ MPa} \quad \text{此时 } p_2 = 2.4 \text{ MPa} > p_Y$$

$$\therefore \text{溢流阀在调定} \quad p_2 = 2.4 \text{ MPa} \quad v = 2 \text{ m/min}$$

(e) 溢流阀在调定压力, $q_p = 10 \text{ L/min}$

$$q_1 = C_d A_T \sqrt{\frac{p_1}{\rho}} \Rightarrow p_1 = 0.2 \text{ MPa}$$

$$p_2 = p_1 = 0.2 \text{ MPa} \quad p_3 = p_2 = 0.2 \text{ MPa} < p_Y$$

$$\therefore \text{溢流阀调定} \quad p_3 = 2.4 \text{ MPa}$$

$$\text{此时 } p_1 = p_2 = p_3 = 0.25 \text{ MPa} \quad q_2 = C_d A_T \sqrt{\frac{p_2}{\rho}} = 0.2 \text{ L/s} = 1.2 \text{ L/min}$$

$$v = \frac{q_2}{A_2} = 1.44 \text{ m/min}$$

(f) 溢流阀在调定压力, $q_p = 10 \text{ L/min}$

$$q_1 = C_d A_T \sqrt{\frac{p_1}{\rho}} \Rightarrow p_1 = 0.2 \text{ MPa}$$

$$p_2 = p_1 = 0.2 \text{ MPa} \quad p_3 = p_2 = 0.2 \text{ MPa} < p_Y$$

$$\therefore \text{溢流阀调定} \quad p_3 = 2.4 \text{ MPa} \quad v = \frac{q_p}{A_1} = 2 \text{ m/min}$$

(g) $p_1 = p_2 = p_3 = 2.4 \text{ MPa} \quad p_4 = 2.4 \text{ MPa} < p_Y$ 溢流阀在调定

$$p_5 = p_4 = 0.2 \text{ MPa} \quad q_1 = C_d A_T \sqrt{\frac{p_1}{\rho}} = 1.2 \text{ L/min}$$

$$v = \frac{q_1}{A_1} = 0.024 \text{ m/s}$$

(h) 两种情况均有: ① 活塞向右运动 ② 溢流阀在调定压力

溢流阀

$$p_1 = p_2 = p_3 = 2.4 \text{ MPa} \quad p_4 = 2.4 \text{ MPa} < p_Y$$

$$p_5 = p_4 = 0.2 \text{ MPa} \quad q_1 = C_d A_T \sqrt{\frac{p_1}{\rho}} = 0.6 \text{ L/min} > q_p$$

$$\text{溢流阀在调定} \quad p_5 = 2.4 \text{ MPa} \quad v = \frac{q_p}{A_1} = 0.024 \text{ m/s}$$

溢流阀

$$p_1 = p_2 = 0.2 \text{ MPa} \quad q_1 = C_d A_T \sqrt{\frac{p_1}{\rho}} = 1.2 \text{ L/min} > q_p$$

此时节流阀流量及溢流阀流量, 溢流阀在调定压力

$$q_2 = 1.2 \text{ L/min} = C_d A_T \sqrt{\frac{p_2}{\rho}} \Rightarrow p_2 = 0.2 \text{ MPa} \Rightarrow p_3 = p_2 = 0.2 \text{ MPa}$$

$$\text{溢流阀在调定压力} \quad p_4 = 2.4 \text{ MPa} \quad v = 0.024 \text{ m/s}$$

24-25回忆卷

填空题

1. 黏度随温度上升__
2. 流动状态分为__和__, 用__区分。
3. 稳态液压力使阀口__ **关闭**
4. 液压阀按机能分为__控制阀、__控制阀和__控制阀。 **压力、流量、方向**
5. 斜盘式变量泵通过调节__来调节流量, 单作用叶片泵通过调节__调节流量 **斜盘倾角、定子转子偏心距**
6. 旁通式调速阀由__和__组成 **溢流节流阀**
7. 节流调速回路根据流量控制元件在液压回路中的安装位置不同分为入口节流调速回路、__节流调速回路和__节流调速回路。 **出口 旁路 P181**

选择题

1. 旁路式节流调速回路, 负载变化时液压缸的速度如何变化? **负载增加而减少 P181**
2. 几位几通判断。
3. 引起容积损失的因素 **P62**
4. 机械效率的定义 **P63**
5. 气穴定义 **P50**
6. 溢流阀的作用 **P126**
7. 要实现差动回路快进快退速度相同, 有杆腔、无杆腔截面直径之比 **P199**
8. 减压阀, 进口压力6MPa, 调定压力8MPa, 问出口压力 **6**

24-25回忆卷

填空题

1. 黏度随温度上升__
2. 流动状态分为__和__, 用__区分。
3. 稳态液压力使阀口__ **关闭**
4. 液压阀按机能分为__控制阀、__控制阀和__控制阀。 **压力、流量、方向**
5. 斜盘式变量泵通过调节__来调节流量, 单作用叶片泵通过调节__调节流量 **斜盘倾角、定子转子偏心距**
6. 旁通式调速阀由__和__组成 **溢流节流阀**
7. 节流调速回路根据流量控制元件在液压回路中的安装位置不同分为入口节流调速回路、__节流调速回路和__节流调速回路。 **出口 旁路 P181**

选择题

1. 旁路式节流调速回路, 负载变化时液压缸的速度如何变化? **负载增加而减少 P181**
2. 几位几通判断。
3. 引起容积损失的因素 **P62**
4. 机械效率的定义 **P63**
5. 气穴定义 **P50**
6. 溢流阀的作用 **P126**
7. 要实现差动回路快进快退速度相同, 有杆腔、无杆腔截面直径之比 **P199**
8. 减压阀, 进口压力6MPa, 调定压力8MPa, 问出口压力 **6**

24-25回忆卷

填空题

1. 黏度随温度上升__
2. 流动状态分为__和__, 用__区分。
3. 稳态液压力使阀口__ **关闭**
4. 液压阀按机能分为__控制阀、__控制阀和__控制阀。 **压力、流量、方向**
5. 斜盘式变量泵通过调节__来调节流量, 单作用叶片泵通过调节__调节流量 **斜盘倾角、定子转子偏心距**
6. 旁通式调速阀由__和__组成 **溢流节流阀**
7. 节流调速回路根据流量控制元件在液压回路中的安装位置不同分为入口节流调速回路、__节流调速回路和__节流调速回路。 **出口 旁路 P181**

选择题

1. 旁路式节流调速回路, 负载变化时液压缸的速度如何变化? **负载增加而减少 P181**
2. 几位几通判断。
3. 引起容积损失的因素 **P62**
4. 机械效率的定义 **P63**
5. 气穴定义 **P50**
6. 溢流阀的作用 **P126**
7. 要实现差动回路快进快退速度相同, 有杆腔、无杆腔截面直径之比 **P199**
8. 减压阀, 进口压力6MPa, 调定压力8MPa, 问出口压力 **6**

24-25回忆卷

填空题

1. 黏度随温度上升__
2. 流动状态分为__和__, 用__区分。
3. 稳态液压力使阀口__ **关闭**
4. 液压阀按机能分为__控制阀、__控制阀和__控制阀。 **压力、流量、方向**
5. 斜盘式变量泵通过调节__来调节流量, 单作用叶片泵通过调节__调节流量 **斜盘倾角、定子转子偏心距**
6. 旁通式调速阀由__和__组成 **溢流节流阀**
7. 节流调速回路根据流量控制元件在液压回路中的安装位置不同分为入口节流调速回路、__节流调速回路和__节流调速回路。 **出口 旁路 P181**

选择题

1. 旁路式节流调速回路, 负载变化时液压缸的速度如何变化? **负载增加而减少 P181**
2. 几位几通判断。
3. 引起容积损失的因素 **P62**
4. 机械效率的定义 **P63**
5. 气穴定义 **P50**
6. 溢流阀的作用 **P126**
7. 要实现差动回路快进快退速度相同, 有杆腔、无杆腔截面直径之比 **P199**
8. 减压阀, 进口压力6MPa, 调定压力8MPa, 问出口压力 **6**

24-25回忆卷

简答题

1. 画出限压式叶片泵的流量-压力特性曲线，工作原理
2. 画出一个液压缸的差动连接回路并说明在输入流量一定的情况下如何提高执行器速度
3. 教材P183 (c)。这个阀是变压式还是定压式，并说明工作原理以及每个阀的作用。
4. 类似P204表9-1，使用电磁换向阀的顺序动作回路动作循环表，实现“快进-工进-快退-停止”，要求工进时可调速，完成顺序表的填写。（+通电，-断电）

计算题

1. 5-1
2. 8-8
3. 溢流阀和减压阀调定压力分别为5MPa和2.5MPa，未工作状态的减压阀和单向阀压降分别为0.3MPa和0.2MPa，液压缸无杆腔面积为50cm²，说明负载分别为0、7500和30000N时，液压缸能否运动，A、B、C三点的压力分别是多少。
4. 溢流阀调定压力为5.8MPa，无杆腔横截面积为80cm²。速度为 $v=1.8\text{m/min}$ 时，负载为40000N
 - (1)求 p_1
 - (2)负载为25000N时活塞的运动速度
 - (3)空载时的 p_1 和活塞的运动速度

24-25回忆卷

简答题

1. 画出限压式叶片泵的流量-压力特性曲线，工作原理 P72

2. 画出一个液压缸的差动连接回路并说明在输入流量一定的情况下如何提高执行器速度

3. 教材P183 (c)。这个阀是变压式还是定压式，并说明工作原理以及每个阀的作用。

4. 类似P204表9-1，使用电磁换向阀的顺序动作回路动作循环表，实现“快进-工进-快退-停止”，要求工进时可调速，完成顺序表的填写。（+通电，-断电）

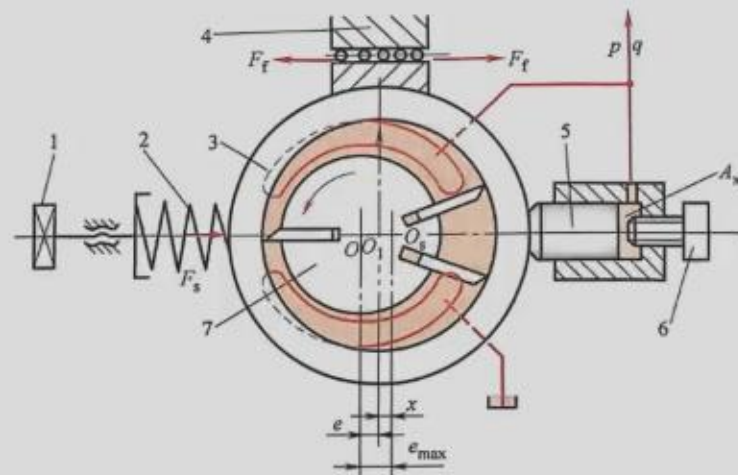
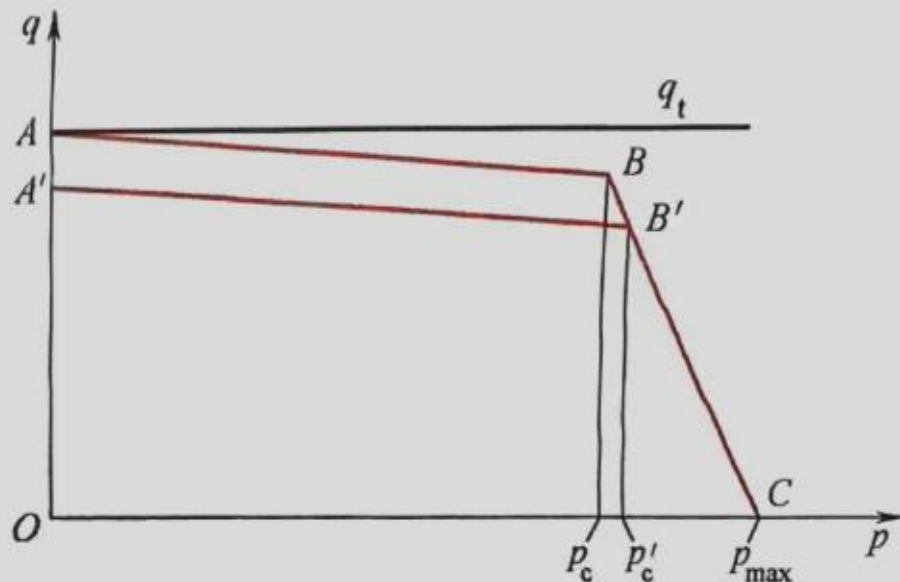


图 4-14 外反馈限压式变量叶片泵的工作原理

1—弹簧预紧力调节螺钉 2—弹簧 3—定子 4—滑块滚针支承

5—反馈柱塞 6—流量调节螺钉 7—转子

24-25回忆卷

简答题

1. 画出限压式叶片泵的流量-压力特性曲线，工作原理 P72

2. 画出一个液压缸的差动连接回路并说明在输入流量一定的情况下如何提高执行器速度

3. 教材P183 (c)。这个阀是变压式还是定压式，并说明工作原理以及每个阀的作用。

4. 类似P204表9-1，使用电磁换向阀的顺序动作回路动作循环表，实现“快进-工进-快退-停止”，要求工进时可调速，完成顺序表的填写。（+通电，-断电）

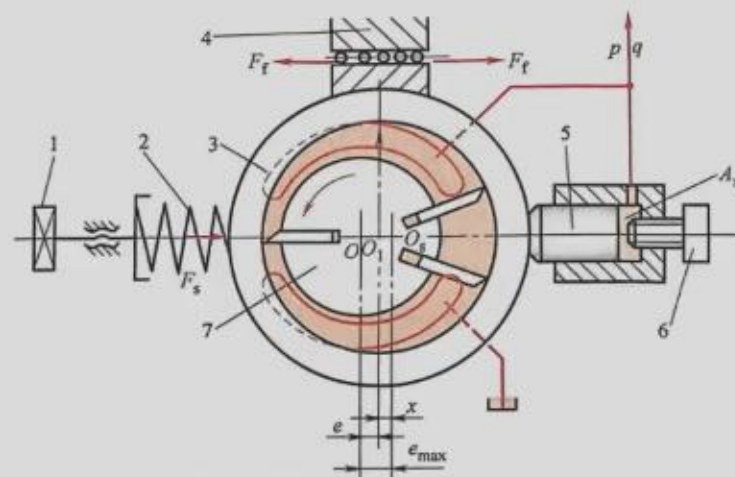
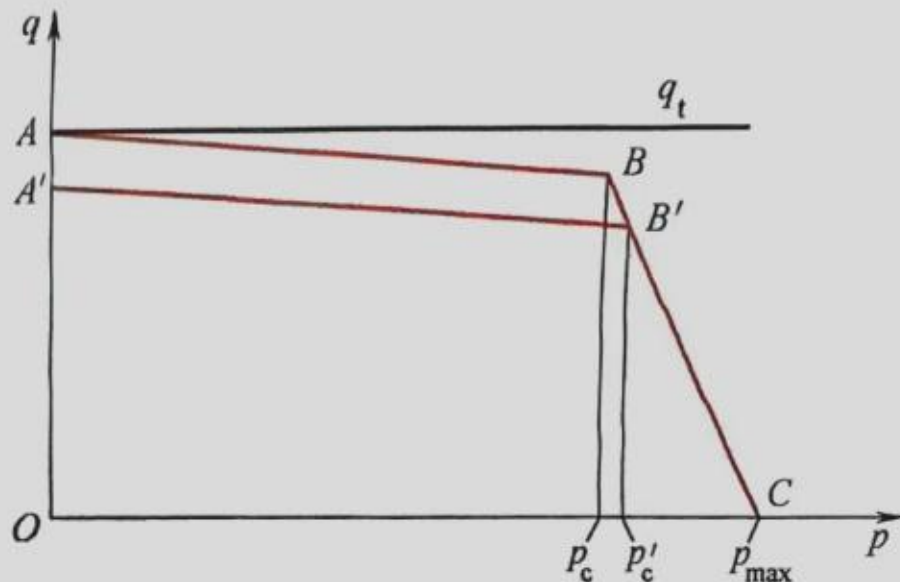


图 4-14 外反馈限压式变量叶片泵的工作原理

1—弹簧预紧力调节螺钉 2—弹簧 3—定子 4—滑块滚针支承

5—反馈柱塞 6—流量调节螺钉 7—转子

24-25回忆卷

简答题

1. 画出限压式叶片泵的流量-压力特性曲线，工作原理 P72

2. 画出一个液压缸的差动连接回路并说明在输入流量一定的情况下如何提高执行器速度

3. 教材P183 (c)。这个阀是变压式还是定压式，并说明工作原理以及每个阀的作用。

4. 类似P204表9-1，使用电磁换向阀的顺序动作回路动作循环表，实现“快进-工进-快退-停止”，要求工进时可调速，完成顺序表的填写。（+通电，-断电）

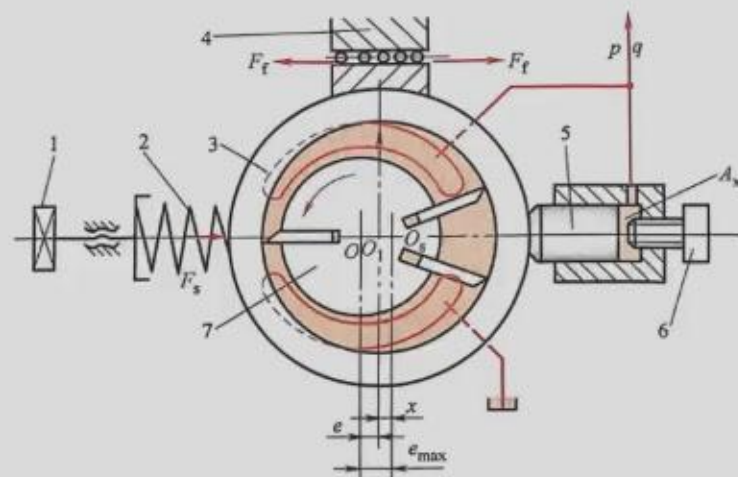
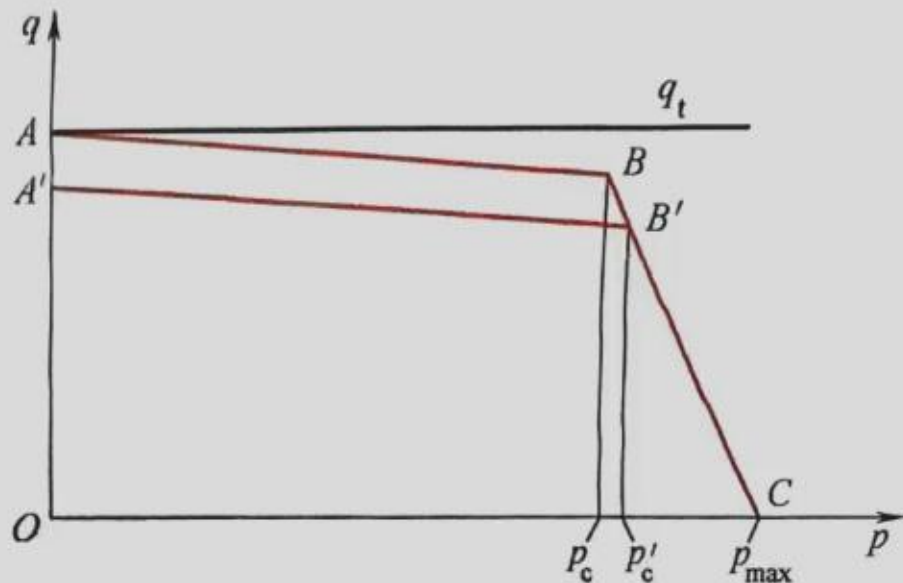


图 4-14 外反馈限压式变量叶片泵的工作原理

1—弹簧预紧力调节螺钉 2—弹簧 3—定子 4—滑块滚针支承

5—反馈柱塞 6—流量调节螺钉 7—转子

8-8 液压回路

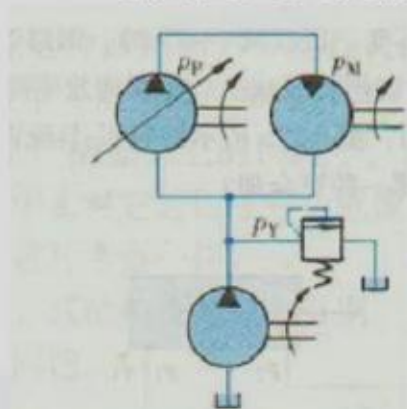
8-8 图 8-29 所示为变量泵一定量马达式调速回路，低压辅助液压泵输出压力 $p_y=0.4\text{MPa}$ ，变量泵最大排量 $V_{p\max}=100\text{ml/r}$ ，转速 $n_p=1000\text{r/r}$ ，容积效率 $\eta_{vp}=0.9$ ，机械效率 $\eta_{mp}=0.85$ 。马达的相应参数为 $V_M=50\text{ml/r}$ ， $\eta_{vM}=0.95$ ， $\eta_{mM}=0.9$ 。不计管道损失，试求当马达的输出转矩为 $T_M=40\text{N}\cdot\text{m}$ ，转速为 $n_M=160\text{r/min}$ 时，变量泵的排量、工作压力和输入功率。

解：马达输入压力即泵的工作压力：
$$p_m = \frac{2\pi T}{V} = \frac{6.28 \times 40}{50 \times 0.9} = 5.58\text{MPa}$$

马达输入流量：
$$q_m = \frac{160 \times 50}{0.95} = 8.4\text{L/min}$$

泵排量：
$$V_p = \frac{q}{n \times \eta} = \frac{8.4}{1000 \times 0.9} = 9.3\text{ml/r}$$

泵输入功率：
$$P_p = \frac{5.98 \times 8.4}{0.85 \times 0.9 \times 60} = \frac{40 \times 2\pi \times 160}{60 \times 0.9 \times 0.95 \times 0.9 \times 0.85} = 1.09\text{kW}$$



《相关资料》



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

液压传动(王积伟)课后习题答案完整版(包括第三章) - 豆丁网 <https://www.docin.com/p-2262586390.html>

24-25秋冬 液压传动及控制I 回忆卷 <https://www.cc98.org/topic/6089526>

液压传动 I 2023-2024冬学期回忆卷 <https://www.cc98.org/topic/5798032>

复习资料推荐孔伟杰学长的学习分享 (<https://mp.weixin.qq.com/s/5BP9dHwxC4wxcyy3-TmV9w>) 。

大三学年秋冬学期机械工程专业课学习分享【机械工程测试技术 | 控制工程基础 | 制造系统决策与优化 | 设计与制造Ⅲ | 液压传动及控制 I | 机械工程基础实验 | 测控技术实验】
<https://www.cc98.org/topic/6110866/1#1>



24-25回忆卷

简答题

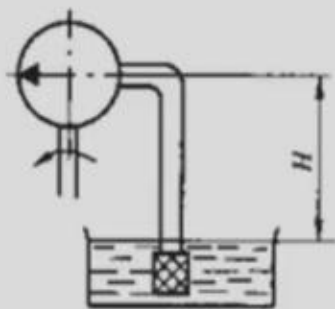
1. 画出限压式叶片泵的流量-压力特性曲线，工作原理
2. 画出一个液压缸的差动连接回路并说明在输入流量一定的情况下如何提高执行器速度
3. 教材P183 (c)。这个阀是变压式还是定压式，并说明工作原理以及每个阀的作用。
4. 类似P204表9-1，使用电磁换向阀的顺序动作回路动作循环表，实现“快进-工进-快退-停止”，要求工进时可调速，完成顺序表的填写。（+通电，-断电）

计算题

1. 5-1
2. 8-8
3. 溢流阀和减压阀调定压力分别为5MPa和2.5MPa，未工作状态的减压阀和单向阀压降分别为0.3MPa和0.2MPa，液压缸无杆腔面积为50cm²，说明负载分别为0、7500和30000N时，液压缸能否运动，A、B、C三点的压力分别是多少。
4. 溢流阀调定压力为5.8MPa，无杆腔横截面积为80cm²。速度为 $v=1.8\text{m/min}$ 时，负载为40000N
 - (1)求 p_1
 - (2)负载为25000N时活塞的运动速度
 - (3)空载时的 p_1 和活塞的运动速度

3-20 讲解

3-20/1-90 如图所示, 液压泵从一个大的油池中抽吸油液, 流量为 $q=150\text{L/min}$, 油液的运动粘度 $\nu=34\times 10^{-6}\text{m}^2/\text{s}$, 油液密度 $\rho=900\text{kg/m}^3$ 。吸油管直径 $d=60\text{mm}$, 并设泵的吸油管弯头处局部阻力系数 $\zeta=0.2$, 吸油口粗滤网的压力损失 $\Delta p=0.0178\text{MPa}$ 。如希望泵入口处的真空度 P_b 不大于 0.04MPa , 试求泵的吸油高度。



解 流速

$$v = \frac{4q}{\pi d^2} = \frac{4 \times 150 \times 10^{-3}}{\pi \times 0.06^2 \times 60} = 0.884 \text{ m/s}$$

$$\text{Re} = vd/\nu = 0.884 \times 0.06 / (34 \times 10^{-6}) = 1560 < \text{Re}_{\text{c}} = 2000$$

管内流动为层流 $\alpha=2$

$$\text{沿程压力损失系数 } \lambda = \frac{75}{\text{Re}}$$

$$= \frac{75}{1560} = 0.048$$

$$\text{沿程压力损失 } \Delta p_{\lambda} = \lambda \frac{H}{d} \frac{\rho v^2}{2}$$

$$= 0.048 \times \frac{H}{0.06} \frac{900 \times 0.884^2}{2}$$

$$= 281.3H \text{ (Pa)}$$

$$\text{局部压力损失 } \Delta p_{\zeta} = \zeta \frac{\rho v^2}{2}$$

$$= 0.2 \times \frac{900 \times 0.884^2}{2} = 70 \text{ Pa}$$

总损失水头

$$h_w = \frac{(\Delta p_{\lambda} + \Delta p_{\zeta} + \Delta p)}{\rho g}$$

$$= (281.3H + 70 + 17800) / (900 \times 9.8)$$

$$= 0.032H + 2.026 \text{ (m)}$$

以液面为基准列液面到泵入口处的伯努利方程(相对压力)

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{\alpha_1 v_1^2}{2g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w$$

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad H$$

$$H = - \left(\frac{p_2}{\rho g} + \frac{\alpha_2 v_2^2}{2g} + h_w \right)$$

$$= - \left(\frac{-0.04 \times 10^6}{900 \times 9.8} + \frac{2 \times 0.884^2}{2 \times 9.8} + 0.032H + 2.026 \right)$$

$$= 4.535 - 0.079 - 2.026 - 0.032H$$

$$= 2.43 - 0.032H \text{ (m)}$$

$$H = 2.43 / 1.032$$

$$= 2.35 \text{ m}$$

故泵的吸油高度应小于 2.35m。